

Nature de séries

Exercice 1 ★★★

Étudier la nature de la série de terme général $u_n = \frac{a^n 2^{\sqrt{n}}}{2^{\sqrt{n}} + b^n}$ où $a, b > 0$.

Exercice 2 ★★★

Soit (u_n) une suite réelle strictement positive. On pose $S_n = \sum_{p=0}^n u_p$. Comparer la nature des séries $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{u_n}{S_n}$.

Exercice 3 ★★★

Critère de Raabe-Duhamel

1. Soient (u_n) et (v_n) de suites de réels strictement positifs vérifiant $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un certain rang. Montrer que $u_n = \mathcal{O}(v_n)$.
2. Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs telle que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

- a. On suppose $\alpha > 1$. À l'aide d'une comparaison avec une série de Riemann, montrer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge.
 - b. On suppose $\alpha < 1$. Montrer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge.
 - c. On suppose $\alpha = 1$. Montrer à l'aide d'exemples qu'on ne peut rien conclure en général.
3. Application. Déterminer la nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{2 \times 4 \times \cdots \times (2n)}{3 \times 5 \times \cdots \times (2n+1)}$$

Exercice 4 ★★

Déterminer la nature des séries suivantes.

$$1. \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\tan\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} \right).$$

$$3. \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \ln \left(\cos \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right).$$

$$2. \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2} \right).$$

$$4. \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\operatorname{ch} \left(\frac{1}{\sqrt{3n}} \right) - \operatorname{sh} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \sqrt{n} \right).$$

Exercice 5 ★

Convergence de la série $\sum \frac{1}{\binom{2n}{n}}$.

Exercice 6 ★★★

Déterminer la nature de la série de terme général

$$u_n = e^{an^2} \left(1 - \frac{a}{n} \right)^{n^3}$$

Exercice 7 ★★

Séries de Bertrand

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. On pose $u_n = \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et on s'intéresse à la convergence de la série $\sum_{n \geq 2} u_n$.

1. On suppose $\alpha > 1$. Montrer que $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.
2. On suppose $\alpha < 1$. Montrer que $\sum_{n \geq 2} u_n$ diverge.
3. On suppose $\alpha = 1$ et $\beta \leq 0$. Montrer que $\sum_{n \geq 2} u_n$ diverge.
4. On suppose $\alpha = 1$ et $\beta > 0$. Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 2} u_n$ suivant la valeur de β via une comparaison à une intégrale.

Exercice 8 ★★★**Règle de Cauchy**

Soit (u_n) une suite de réels positifs. On suppose que la suite de terme général $\sqrt[n]{u_n}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.

1. Montrer que si $\ell < 1$, la série $\sum u_n$ converge.
2. Montrer que si $\ell > 1$, la série $\sum u_n$ diverge.
3. Montrer à l'aide de deux exemples qu'on ne peut conclure dans le cas $\ell = 1$.

Exercice 9 ★★

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ k -lipschitzienne avec $k < 1$ et (x_n) une suite telle que $x_{n+1} = f(x_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $|x_{n+1} - x_n| \leq k^n |x_1 - x_0|$.
2. En considérant la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_{n+1} - x_n$, montrer que la suite (x_n) converge.
3. En déduire que f admet un unique point fixe.

Exercice 10 ★★**CCINP (ou CCP) PC 2021**

On pose pour tout entier $n \geq 2$,

$$u_n = \prod_{k=2}^n \left(2 - e^{\frac{1}{k}}\right)$$

et pour tout entier $n \geq 3$,

$$v_n = \ln \left(\frac{nu_n}{(n-1)u_{n-1}} \right)$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 3} v_n$ converge, puis que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ diverge.

Exercice 11 ★★★**CCINP (ou CCP) MP 2021**

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique $u_n \in]0, 1]$ tel que

$$\int_{u_n}^1 \frac{e^t}{t} dt = n$$

On pourra considérer la fonction $x \mapsto \int_x^1 \frac{e^t}{t} dt$.

2. Étudier la monotonie de (u_n) et sa limite.
3. On pose $v_n = n + \ln u_n$. Montrer que (v_n) converge et exprimer sa limite sous forme d'une intégrale.
4. Quelle est la nature de la série $\sum u_n$?

Exercice 12 ★★★**Banque Mines-Ponts MP 2021**

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite réelle telle que :

$$a_1 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 2, a_n = 2a_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$$

Montrer que (a_n) est définie, puis que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{a_n^2}$ converge et calculer sa somme.

Exercice 13 ★★**Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2019**

On considère la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ à termes positifs et $\sum_{n \geq 0} v_n$ avec v_n défini par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{1}{1 + n^2 u_n}$$

1. Dans cette question uniquement, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 0} v_n$?
2. Soient $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n$ deux séries à termes positifs convergentes. Montrer que $\sum_{n \geq 0} \sqrt{a_n b_n}$ converge.
3. Montrer que si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, $\sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.

Exercice 14**Mines-Télécom MP 2024**

Soit $\alpha > 0$. Posons $u_n = \arctan(n + \alpha) - \arctan(n)$. Déterminer la nature de la série $\sum u_n$.
On utilisera l'inégalité des accroissements finis.

Calculs de sommes**Exercice 15 ★★**

Montrer la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{n}{n^4 + n^2 + 1}$.

Exercice 16 ★★★

Soit $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Convergence de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{\binom{n+p}{n}}$ et calcul de la somme.

Exercice 17 ★★★**Taylor-Lagrange**

A l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange prouver la convergence et déterminer la somme des séries suivantes

1. $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ pour $x \in \mathbb{R}$;
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ pour $x \in \mathbb{R}$.
3. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ pour $x \in [0, 1]$.

Exercice 18 ★★

En remarquant que $\frac{1}{k} = \int_0^1 t^{k-1} dt$, montrer la convergence de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ et déterminer sa somme.

Exercice 19 ★★★**X (non PC/PSI) MP 2021**

On pose $u_n = \sum_{k=1}^n k^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u_n}$.

Exercice 20 ★★★**CCINP (ou CCP) MP 2021**

1. Donner la définition de la convergence d'une série puis montrer que si $\sum u_n$ converge alors la suite (u_n) tend vers 0.
2. Soit (u_n) une suite décroissante telle que $\sum u_n$ converge.
 - a. On suppose que $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = \lambda \in \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$. Montrer que $\lambda = 0$.
 - b. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = 0$.
 - c. Montrer que la série $\sum n(u_n - u_{n+1})$ converge puis montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} n(u_n - u_{n+1})$.

Exercice 21 ★★**CCINP (ou CCP) PSI 2019**

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\pi/4} (\tan(x))^n dx$.

1. Calculer la limite de I_n lorsque n tend vers $+\infty$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $I_n + I_{n+2}$.
3. En déduire $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.
4. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n I_n$ converge et calculer sa somme.

Comparaison série/intégrale**Exercice 22 ★★**

Déterminer un équivalent de la somme partielle de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ lorsque $\alpha \leq 1$.

Déterminer un équivalent du reste de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ lorsque $\alpha > 1$.

Exercice 23 ★★

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \ln(n!)$.

1. Par une comparaison à une intégrale montrer que $u_n \sim n \ln n$.
2. Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{u_n^2}$.
3. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$ est décroissante sur $]1, +\infty[$.
4. A l'aide d'une comparaison à une intégrale, déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{u_n}$.

Exercice 24**CCINP (ou CCP) MP 2023**

On pose $u_n = \sum_{k=1}^n (\ln(k))^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\sum u_n$ diverge.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_1^n (\ln(t))^2 dt \leq u_n \leq \int_2^{n+1} (\ln(t))^2 dt$$

3. Pour $x \geq 1$, calculer $\int_1^x (\ln(t))^2 dt$ et en trouver un équivalent en $+\infty$ en fonction de $x \mapsto x(\ln(x))^2$.
4. Déterminer un équivalent de $\frac{1}{u_n}$ et en déduire la nature de $\sum \frac{1}{u_n}$.

Exercice 25 ★★**Mines Télécom PC**

On pose pour tout entier $n \geq 2$,

$$u_n = \prod_{k=2}^n (2 - 3^{1/k})$$

1. Montrer que la suite (u_n) converge.
2. Déterminer sa limite.
3. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\alpha}{n^{\ln 3}}$.

Exercice 26**CCINP (ou CCP) MP 2022**

On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{3^n n!} \prod_{k=1}^n (3k-2) \quad \text{et} \quad v_n = \frac{1}{n^{2/3}}$$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{v_{n+1}}{v_n}$.
2. En étudiant la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$, montrer que la série $\sum u_n$ diverge.
3. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, w_n = \frac{2}{3} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) + \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$$

Montrer que la série $\sum w_n$ converge.

4. En déduire qu'il existe deux réels a et C tels que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{C}{n^a}$.

Séries alternées**Exercice 27 ★★★****Série des restes de la série harmonique alternée**

1. Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^n}{n}$ converge.
2. On pose $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} R_n$ converge.

Exercice 28 ★★★Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $b_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k \sqrt{k}$.

1. Déterminer un équivalent de b_n .
2. Montrer que $(b_n + b_{n+1})$ converge vers une limite strictement négative.
3. Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{b_n}$.

Exercice 29 ★★**D'après Mines-Télécom MP 2016**Soit (v_n) une suite telle que $v_n = \frac{\cos(v_{n-1})}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Déterminer la limite puis un équivalent de v_n . En déduire la nature de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} v_n$.
2. Montrer que la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.
3. En déduire la nature de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^n v_n$.

Exercice 30 ★★★**Banque Mines-Ponts MP 2021**Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \cos\left(n^2 \pi \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)\right)$. Déterminer la nature de la série $\sum u_n$.**Exercice 31 ★★★**Déterminer la nature de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \sin\left(\pi \sqrt{n^2 + 1}\right)$.**Exercice 32 ★★★**Déterminer la nature de la série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.**Exercice 33 ★★****CCINP (ou CCP) PC 2019**On pose $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ pour tout entier $n \geq 2$.

1. Nature de $\sum_{n \geq 2} \ln(1 + a_n)$.
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\prod_{k=2}^n (1 + a_k)\right)$.

Exercice 34 ★★★**CCINP (ou CCP) PSI 2019**

1. Montrer que l'équation $x^n + x\sqrt{n} - 1 = 0$ a une unique solution dans $[0, 1]$, notée u_n , pour $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Montrer que la suite (u_n) a pour limite 0.
3. Quelle est la nature de la série $\sum u_n$?
4. Quelle est la nature de la série $\sum (-1)^n u_n$?

Sommation de relations de comparaison**Exercice 35 ★★**Soit (u_n) une suite réelle de limite $\ell \in \mathbb{R}^*$.

1. Montrer que la suite de terme général $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ converge vers ℓ .
2. Déterminer la limite de la suite de terme général $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k u_k$.

Exercice 36 ★★★**Centrale-Supélec MP 2019**Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels strictement positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) = 1$$

1. Montrer que la suite (a_n) converge vers 0 et que $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n^2$ diverge.

2. On note $S_n = \sum_{k=1}^n a_k^2$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{S_{n-1}}^{S_n} t^2 dt = 1$$

3. Montrer que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt[3]{3n}}$.

Exercice 37 ★★★Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

1. Déterminer la limite de la suite (u_n) .
2. Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que la suite de terme général $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$ converge vers un réel non nul.
3. En déduire un équivalent de u_n .

Exercice 38 ★★★**Banque Mines-Ponts MP 2021**

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u_k = \ell$$

2. Soient $a > 0, \lambda > 0, \alpha > 1$ et $f : [0, a] \rightarrow [0, a]$ continue admettant un développement asymptotique en 0 de la forme :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \lambda x^\alpha + o(x^\alpha)$$

- a. Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que 0 soit le seul point fixe de f dans $[0, \varepsilon]$.
- b. On définit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_0 \in [0, \varepsilon]$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que (u_n) converge vers 0.
- c. Trouver un équivalent de $f(x)^{1-\alpha} - x^{1-\alpha}$ quand x tend vers 0.
- d. En déduire un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$.
- e. Appliquer aux fonctions $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \ln(1+x)$.

Exercice 39 ★★Soit (u_n) la suite de premier terme $u_0 \in]0, 1[$ telle que $u_{n+1} = u_n - u_n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
2. En remarquant que $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{u_n}{u_{n+1}}$, déterminer un équivalent de u_n .

Exercice 40 ★★★

1. Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $\ell \in \mathbb{C}$. On pose $v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k$ pour $n \in \mathbb{N}$.
Montrer que (v_n) converge également vers ℓ .
2. Soient (a_n) et (b_n) des suites complexes convergeant respectivement vers a et b . On pose $c_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Montrer que (c_n) converge vers ab .

Exercice 41 ★★★

Soit (a_n) une suite de premier terme $a_0 = 1$ telle que $a_{n+1} = 1 - e^{-a_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Etudier la convergence et la limite de la suite (a_n) .
2. Etudier la convergence de la série $\sum a_n^2$. On pourra considérer $a_n - a_{n+1}$.
3. Déterminer un équivalent de a_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 42 ★★★

Soit (a_n) une suite de premier terme $a_0 > 0$ et telle que $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que (a_n) diverge vers $+\infty$.
2. Montrer que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2n}$.
3. Déterminer un équivalent simple de $a_n - \sqrt{2n}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 43**Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2024**

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$. On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n S_n = 1$.

1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ et que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.
2. Montrer que $S_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} S_n$.
3. Montrer que $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2n}}$.

Exercice 44 ★★

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + \sqrt{k}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$S_n = C - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Exercice 45 ★★★

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

1. Montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $S_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2\sqrt{n} + C + o(1)$.
2. Déterminer un équivalent de $S_n - 2\sqrt{n} - C$.

Produit de Cauchy**Exercice 46 ★★★**

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \binom{n}{k} = H_n$$

2. En déduire que

$$e \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{n!}$$

Exercice 47 ★★

Soit a et b deux complexes distincts de module strictement inférieur à 1. Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b} = \frac{1}{1-a} \cdot \frac{1}{1-b}$$

Familles sommables

Exercice 48 ★

La famille $\left(\frac{1}{x^2}\right)_{x \in \mathbb{Q} \cap [1, +\infty[}$ est-elle sommable ?

Exercice 49 ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite réelle. On pose

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$$

- Montrer que $(n+1)v_n^2 - (n-1)v_{n-1}^2 \leq 2u_n v_n$ pour tout entier $n \geq 2$.
- On suppose que la série $\sum u_n^2$ converge.
 - Montrer que la série $\sum v_n^2$ converge et que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} v_n^2 \leq 4 \sum_{n=1}^{+\infty} u_n^2$$

- En déduire la sommabilité de la famille $\left(\frac{u_m u_n}{m+n}\right)_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2}$.

Exercice 50 ★★★

Banque Mines-Ponts MP 2018

- Pour $n \in \mathbb{Z}$, calculer $\int_0^{2\pi} t e^{-int} dt$.
- Soient I une partie finie de $\mathbb{N}^*$, $(a_n)_{n \in I}$ et $(b_n)_{n \in I}$ deux suites finies de réels positifs. Montrer que

$$\sum_{(n,m) \in I^2} \frac{a_n b_m}{n+m} \leq \pi \sqrt{\sum_{n \in I} a_n^2 \sum_{n \in I} b_n^2}$$

- Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ deux suites réelles telles que les familles $(a_n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(b_n^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$ soient sommables. Montrer que $\left(\frac{a_n b_m}{n+m}\right)_{(n,m) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable et que

$$\sum_{(n,m) \in (\mathbb{N}^*)^2} \frac{a_n b_m}{n+m} \leq \pi \sqrt{\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n^2 \sum_{n \in \mathbb{N}^*} b_n^2}$$

Exercice 51 ★★★

CCP MP 2017

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et on pose $A = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

- Démontrer que la famille $\left(\frac{1}{p^2 q^2}\right)_{(p,q) \in A}$ est sommable et calculer sa somme.
- Démontrer que la famille $\left(\frac{1}{p^2 + q^2}\right)_{(p,q) \in A}$ n'est pas sommable.

Exercice 52 ★★★

Montrer que la famille $\left(\frac{1}{mn(m+n+2)}\right)_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 53 ★★

Montrer que la famille $\left(\frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*}$ est sommable et calculer sa somme.

Exercice 54 ★★★

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^{\alpha-1}}$$

Pour quelles valeurs de α cette somme est-elle finie ?

Exercice 55 ★★

Montrer que la famille $\left(\frac{1}{p^2 + q^2}\right)_{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ n'est pas sommable.

Exercice 56 ★★

Montrer que la famille $\left(\frac{1}{p^2 + q^3}\right)_{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable.

Exercice 57 ★★

La famille $\left(\frac{1}{(m+n)(m+n+1)}\right)_{(m,n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}}$ est-elle sommable ?

Exercice 58 ★★★

On note $\tau(n)$ le nombre de diviseurs positifs d'un entier $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{1 - z^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \tau(n) z^n$$

Exercice 59 ★★★

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$. Montrer la convergence et déterminer la somme de la série

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^{2^n}}{1 - z^{2^{n+1}}}.$$

Exercice 60 ★★

Montrer que la famille $\left(\frac{1}{(m+n)^\alpha}\right)_{(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 2$.

Exercice 61 ★★

Calculer

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}$$

Exercice 62 ★★★**TPE-EIVP MP 2015**

1. Montrer que la famille $\left(\frac{1}{(p+q)^2}\right)_{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ n'est pas sommable.
2. Déterminer la nature de la famille $\left(\frac{1}{p^2 + q^2}\right)_{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2}$.